

Clasa 11P1 · S7

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Planificarea reparațiilor: tipuri de reparații, sisteme de organizare, metode de constatare, planul anual

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 7 (S7) (sursa: p. 32-35)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S7 · Tipuri de reparații. Sisteme de organizare. Metode de constatare. Planul anual (sursa: p. 35-37)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 7 · S7***Tipuri de reparații. Sisteme de organizare. Metode de constatare. Planul anual*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Lucrări de reparații · planificată în S7–S9 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Planificarea lucrărilor de reparații: tipuri de reparații (curente, capitale, accidentale), sisteme de organizare a reparației, metode de constatare (examinării, măsurării, testelor, măsurărilor speciale), planurile anuale de reparație; 3.2. Organizarea lucrărilor de reparații (metoda reparației pe subansamble, la banc, în mai multe schimburi, organizarea echipelor); 3.3. Utilaje și SDV-uri folosite în activitatea de reparații; 3.4. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Tipuri de reparații. Sisteme de organizare. Metode de constatare. Planul anual
Săptămâna / programul	S7 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 22.10.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 22.10.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 23.10.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 23.10.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 35–37
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.3. Lucrări de reparații: tipuri de lucrări, utilaje, SDV-uri folosite în activitatea de reparații, norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.9. Alegerea și utilizarea SDV-urilor adecvate în vederea executării reparației 8.2.10. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de reparație a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor 8.2.11. Executarea operațiilor de reparație ale organelor de mașini din construcția mașinilor și utilajelor 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparație 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparație a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Planificarea reparațiilor: tipuri de reparații, sisteme de organizare, metode de constatare, planul anual”;
- O2 – (LT) să aplice: rT → RC1 → RC2 → RK: tot mai multă demontare, oprire tot mai lungă;
- O3 – (LT) să aplice: sistemul preventiv-planificat = planificare + constatări;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Întocmirea planului anual de reparații pentru utilajele atelierului”, respectând criteriul: fiecare lucrare planificată rezultă dintr-un calcul arătat;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Constatarea stării tehnice a mașinii de găurit și a strungului prin examinare, măsurare și teste”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: s-au aplicat toate cele trei metode, iar propunerea (RT / RC1 / RC2 / RK) decurge din valorile măsurate;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 35–37 SDV, utilaje și materiale: fișele utilajelor: ciclul de reparații, orele de la ultima RK, regimul de lucru (date de profesor); formularul planului anual (tabelul de mai jos), calculator; mașina de găurit cu coloană și strungul SN 400, cu cărțile tehnice; ceas comparator cu suport magnetic, dorn de control conic (pentru arborele principal al mașinii de găurit), lere, riglă, nivelă; termometru cu infraroșu, epruvetă din S235JR pentru găurirea de probă, burghiu Ø10, șubler; fișa de constatare tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S7–S9); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Planificarea reparațiilor: tipuri de reparații, sisteme de organizare, metode de constatare, planul anual · 4 h · manual p. 35–37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți ce este o revizie, o reparație curentă și una capitală, cum se planifică reparațiile și cum se constată starea tehnică; în atelier aplici metodele de constatare pe mașina de găurit și pe strung și propui lucrarea necesară.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – verificarea stării, reglaje, înlocuirea pieselor de uzură rapidă, fără demontarea subansamblurilor principale – demontare parțială, înlocuirea pieselor cu uzură rapidă, reglaje	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– demontarea subansamblurilor principale, înlocuirea sau recondiționarea pieselor uzate – demontare completă, recondiționare sau înlocuire generală, remontare, probe de recepție; se reface precizia inițială – examinarea – control vizual și auditiv, la utilaj în funcțiune și oprit; rapidă, dar depinde de experiență;			
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Întocmirea planului anual de reparații pentru utilajele atelierului” – Întocmești, pe baza ciclurilor de reparații și a orelor funcționate, planul anual pentru trei utilaje ale atelierului. – NSSM: Lucrare de birou; se respectă ergonomia la masa de lucru. 1) Pentru fiecare utilaj calculează durata unui interval al ciclului. 2) Stabilește ultima lucrare executată și lucrările care cad în anul următor. 3) Transformă orele în luni, după regimul de lucru. 4) Estimează durata opririi și manopera, după tabelul din fișa utilajului. 5) Completează planul.	Sarcina: Planul anual completat pentru cele trei utilaje, cu calculele atașate. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – RT → RC1 → RC2 → RK: tot mai multă demontare, oprire tot mai lungă. – Sistemul preventiv-planificat = planificare + constatări. – Metode de constatare: examinare, măsurare, teste, măsurări speciale. ? Care este deosebirea dintre RC1, RC2 și RK? ? Compară sistemul corectiv cu cel preventiv-planificat.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 35–37).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Constatarea stării tehnice a mașinii de găurit și a strungului prin examinare, măsurare și teste · 5 h · manual p. 35–37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Aplici pe două utilaje ale atelierului trei metode de constatare (examinare, măsurare, teste) și propui, pe baza rezultatelor, lucrarea necesară (RT, RC1, RC2 sau RK). – NSSM/PSI: Măsurătorile la organele mobile se fac cu utilajul oprit, blocat și etichetat. – NSSM/PSI: La găurire: piesa în menghină, ochelari, fără mănuși; șpanul – cu peria, cu mașina oprită.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: mașina de găurit cu coloană și strungul SN 400, cu cărțile tehnice; ceas comparator cu suport magnetic, dorn de control conic (pentru arborele principal al mașinii de	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	găurit), lere, riglă, nivelă; termometru cu infraroșu, epruvetă din S235JR pentru găurirea de probă, burghiu Ø10, șubler; fișa de constatare.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Examinare: ascultă mașina de găurit pe toate treptele; verifică vizual cureaua, apărătorile, scurgerile. 2) Măsurare: montează dornul de control în arborele principal și măsoară bătaia radială la capătul dornului cu ceasul comparator; măsoară jocul axial al arborelui principal. 3) Test: execută o gaură Ø10 în epruvetă și măsoară diametrul obținut; o gaură mai mare de Ø10,15 indică bătaie sau joc excesiv. 4) Repetă la strung (jocul mort la sania transversală, jocul axial al arborelui principal), completează fișa și propune lucrarea.	Sarcina: Fișa de constatare și tipul de lucrare propus, argumentat. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ S-au aplicat toate cele trei metode, iar propunerea (RT / RC1 / RC2 / RK) decurge din valorile măsurate.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 35–37): RT → RC1 → RC2 → RK: tot mai multă demontare, oprire tot mai / Sistemul preventiv-planificat = planificare +
B – consolidare	1) Care este deosebirea dintre RC1, RC2 și RK? 2) Compară sistemul corectiv cu cel preventiv-planificat. 3) Un utilaj cu ciclul de 18 000 h și 12 intervale a funcționat 7200 h de la ultima RK. Ce lucrare urmează? (structura ca în figură)
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Planul anual completat pentru cele trei utilaje, cu calculele atașate.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 35–37) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 3. Lucrări de reparații: planificare și organizare

S7 · Tipuri de reparații. Sisteme de organizare. Metode de constatare. Planul anual

Firul săptămânii: La laborator înveți ce este o revizie, o reparație curentă și una capitală, cum se planifică reparațiile și cum se constată starea tehnică; în atelier aplici metodele de constatare pe mașina de găurit și pe strung și propui lucrarea necesară.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Planificarea reparațiilor: tipuri de reparații, sisteme de organizare, metode de constatare, planul anual

Rezultate ale învățării: C 8.1.3. · A 8.2.9.–8.2.11., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Tipuri de lucrări

Lucrarea	Ce cuprinde	Oprirea
revizia tehnică (RT)	verificarea stării, reglaje, înlocuirea pieselor de uzură rapidă, fără demontarea subansamblurilor principale	ore
reparația curentă de gradul I (RC1)	demontare parțială, înlocuirea pieselor cu uzură rapidă, reglaje	de la câteva ore la o zi
reparația curentă de gradul II (RC2)	demontarea subansamblurilor principale, înlocuirea sau recondiționarea pieselor uzate	câteva zile
reparația capitală (RK)	demontare completă, recondiționare sau înlocuire generală, remontare, probe de recepție; se refacă precizia inițială	săptămâni
reparația accidentală	remediarea unei avarii neprevăzute, în afara planului	cât durează remediarea

Sisteme de organizare a reparațiilor

Sistemul	Cum funcționează	Avantaje / dezavantaje
după necesitate (corectiv)	se repară după ce utilajul s-a defectat	organizare minimă / opriri neprevăzute, avarii costisitoare
pe baza constatărilor	se repară când controalele periodice arată că e necesar	intervenție justificată / cere disciplina măsurărilor
cu planificare rigidă	se repară strict la intervale fixe, indiferent de stare	simplic de planificat / se înlocuiesc și piese încă bune
preventiv-planificat	combina planificarea cu constatățile din revizii	cel mai folosit în industrie / cere evidență și organizare

Metode de constatare a stării tehnice

- **examinarea** – control vizual și auditiv, la utilaj în funcțiune și oprit; rapidă, dar depinde de experiență;
- **măsurarea** – măsurarea directă a uzurilor și a jocurilor, comparate cu cartea tehnică;
- **testele** – probe funcționale: mers în gol, cu sarcină, prelucrarea unei piese de probă și măsurarea ei;
- **măsurările speciale** – vibrații, temperaturi, zgomot, analiza uleiului; depistează defectul înainte să se manifeste (mentenanța predictivă).

Ciclul de reparații și planul anual

Ciclul de reparații este intervalul dintre două reparații capitale, cu succesiunea lucrărilor din interior. Planul anual se întocmește la sfârșitul anului precedent, pentru fiecare utilaj, pe baza ciclului, a orelor funcționate și a constatărilor din revizii. Cuprinde, pe luni: tipul lucrării, durata opririi, manopera (ore-om pe specialitate), piesele și materialele (cu termen de aprovizionare) și executantul.

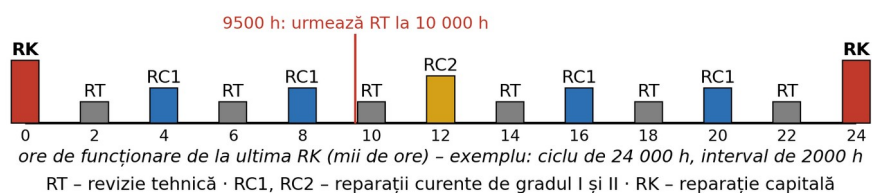


Fig. 6. Structura unui ciclu de reparații de 24 000 h, cu intervale de 2000 h

Aplicație rezolvată. Strungul din figură a funcționat 9500 h de la ultima RK. Ce lucrare urmează și când, la 40 h de funcționare pe săptămână?

1. Ciclul are 12 intervale: $24\,000 / 12 = 2000$ h pe interval.
2. Lucrările: 0 h RK, 2000 h RT, 4000 h RC1, 6000 h RT, 8000 h RC1, 10 000 h RT.
3. La 9500 h ultima lucrare executată a fost RC1 (8000 h); urmează **RT la 10 000 h**.
4. Mai sunt 500 h $\rightarrow 500 / 40 \approx 12,5 \rightarrow$ revizia se planifică peste aproximativ **12 săptămâni** și se trece în planul anual, cu durata opririi și materialele.

Reține

- RT $\rightarrow$ RC1 $\rightarrow$ RC2 $\rightarrow$ RK: tot mai multă demontare, oprire tot mai lungă.
- Sistemul preventiv-planificat = planificare + constatări.
- Metode de constatare: examinare, măsurare, teste, măsurări speciale.

Întrebări

1. Care este deosebirea dintre RC1, RC2 și RK?
2. Compară sistemul corectiv cu cel preventiv-planificat.
3. Un utilaj cu ciclul de 18 000 h și 12 intervale a funcționat 7200 h de la ultima RK. Ce lucrare urmează? (structura ca în figură)

Lucrarea de laborator: Întocmirea planului anual de reparații pentru utilajele atelierului

Scopul lucrării: Întocmești, pe baza ciclurilor de reparații și a orelor funcționate, planul anual pentru trei utilaje ale atelierului.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișele utilajelor: ciclul de reparații, orele de la ultima RK, regimul de lucru (date de profesor)
- formularul planului anual (tabelul de mai jos), calculator

Securitate și sănătate în muncă

 Lucrare de birou; se respectă ergonomia la masa de lucru.

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare utilaj calculează durata unui interval al ciclului.
2. Stabilește ultima lucrare executată și lucrările care cad în anul următor.
3. Transformă orele în luni, după regimul de lucru.
4. Estimează durata opririi și manopera, după tabelul din fișa utilajului.
5. Completează planul.

Fișa de lucru

Utilajul	ian.–feb.	mar.–apr.	mai.–iun.	iul.–aug.	sep.–oct.	nov.–dec.	Oprire / manoperă
strung SN 400							
mașină de găurit							
compresor							

Sarcina de lucru

Planul anual completat pentru cele trei utilaje, cu calculele atașate.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare lucrare planificată rezultă dintr-un calcul arătat.
- ☐ Nicio lucrare nu depășește intervalul prescris.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Constatarea stării tehnice a mașinii de găurit și a strungului prin examinare, măsurare și teste

Rezultate ale învățării: C 8.1.3. · A 8.2.9.–8.2.11., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Scopul lucrării: Aplici pe două utilaje ale atelierului trei metode de constatare (examinare, măsurare, teste) și propui, pe baza rezultatelor, lucrarea necesară (RT, RC1, RC2 sau RK).

SDV-uri, aparate, materiale

- mașina de găurit cu coloană și strungul SN 400, cu cărțile tehnice
- ceas comparator cu suport magnetic, dorn de control conic (pentru arborele principal al mașinii de găurit), lere, riglă, nivelă
- termometru cu infraroșu, epruvetă din S235JR pentru găurirea de probă, burghiu Ø10, șubler
- fișa de constatare

Securitate și sănătate în muncă

Măsurătorile la organele mobile se fac cu utilajul oprit, blocat și etichetat.



La găurire: piesa în menghină, ochelari, fără mănuși; șpanul – cu peria, cu mașina oprită.

Desfășurarea lucrării

1. **Examinare:** ascultă mașina de găurit pe toate treptele; verifică vizual cureaua, apărătorile, scurgerile.
2. **Măsurare:** montează dornul de control în arborele principal și măsoară bătaia radială la capătul dornului cu ceasul comparator; măsoară jocul axial al arborelui principal.
3. **Test:** execută o gaură Ø10 în epruvetă și măsoară diametrul obținut; o gaură mai mare de Ø10,15 indică bătaie sau joc excesiv.
4. Repetă la strung (jocul mort la sania transversală, jocul axial al arborelui principal), completează fișa și propune lucrarea.

Fișa de lucru

Verificarea	Măsurat	Admis (carte tehnică)	Concluzie
bătaia dornului – mașina de găurit			
diametrul găurii de probă Ø10			
joc mort sania transversală – strung			
joc axial arbore principal – strung			

Sarcina de lucru

Fișa de constatare și tipul de lucrare propus, argumentat.

Controlul lucrării

- ☐ S-au aplicat toate cele trei metode, iar propunerea (RT / RC1 / RC2 / RK) decurge din valorile măsurate.